செவ்வகத்தின் ஒரு பக்கம் $(x+a)$ எனில், மற்றொரு பக்கம் $(x+b)$ என்க.

செவ்வகம் ABCD இன் பரப்பு =நீளம் × அகலம் $=(x+a)(x+b)$ ...(3)

படம் 3.10 இலிருந்து பின்வரும் சமன்பாட்டை அறியலாம்.

செவ்வகம் ABCD இன் பரப்பு = சதுரம் AFIE இன் பரப்பளவு (சாம்பல்) + செவ்வகம் FBGI இன் பரப்பளவு (மஞ்சள்) + செவ்வகம் EIHD இன் பரப்பளவு (சிவப்பு) + செவ்வகம் IGCH இன் பரப்பளவு (நீலம்)

$$= x^2 + ax + bx + ab$$
$$= x^2 + x(a+b) + ab \quad ...(4)$$

(3), (4) இலிருந்து $(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$

எனவே, $(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$ என்பது ஒரு முற்றொருமையாகும்.

குறிப்பு

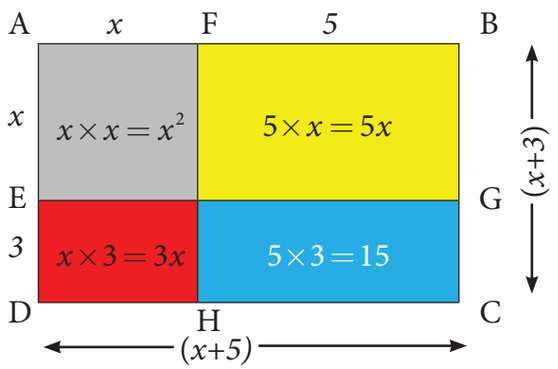
(i) $b = -b$ எனில், இந்த முற்றொருமை $(x+a)(x+(-b)) = x^2 + x(a+(-b)) + a(-b)$
$(x+a)(x-b) = x^2 + x(a-b) - ab$

(ii) $a = -a$ எனில், இந்த முற்றொருமை $(x+(-a))(x+b) = x^2 + x((-a)+b) + (-a)b$
$(x-a)(x+b) = x^2 + x(b-a) - ab$

(iii) $a = -a$ மற்றும் $b = -b$ எனில் இந்த முற்றொருமை
$(x+(-a))(x+(-b)) = x^2 + x((-a)+(-b)) + (-a)(-b)$
$(x-a)(x-b) = x^2 - x(a+b) + ab$

எடுத்துக்காட்டு 3.1 $(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக.

(i) $(x+3)(x+5)$ (ii) $(y+8)(y+6)$
(iii) 43 x 36



படம் 3.11

தீர்வு

(i) $(x+3)(x+5)$

படம் 3.11 இல் உள்ளவாறு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் குறிப்போம்.

இந்தச் செவ்வகத்தின் நீளம் $(x+5)$ மற்றும் அகலம் $(x+3)$ ஆகும். மேலும்,

பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = சதுரத்தின் பரப்பளவு + 3 செவ்வகங்களின் பரப்பளவு

எனவே,

$$(x+3)(x+5) = x^2 + 5x + 3x + 15$$
$$= x^2 + (5+3)x + 15$$
$$= x^2 + 8x + 15.$$

(ii) $(y+6)(y+8)$

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைப் படம் 3.12 இல் உள்ளவாறு குறிப்போம்.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 54 24-11-2019 19:17:43